(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216726043 U
(45)授权公告日 2022.06.14

(21)申请号 202123002829.X

(22)申请日 2021.12.01

(73)专利权人 扬州新河水工业设备有限公司
地址 225000 江苏省扬州市邵伯镇工业集中区

(72)发明人 田鸣远 杨李峰

(74)专利代理机构 济南光启专利代理事务所(普通合伙) 37292
专利代理师 张瑜

(51)Int.Cl.
B01D 29/50(2006.01)
B01D 29/56(2006.01)
B01D 29/03(2006.01)
B01D 29/66(2006.01)
B01F 27/90(2022.01)
B01F 27/191(2022.01)
B01F 27/112(2022.01)
B01F 23/80(2022.01)
B01F 35/75(2022.01)

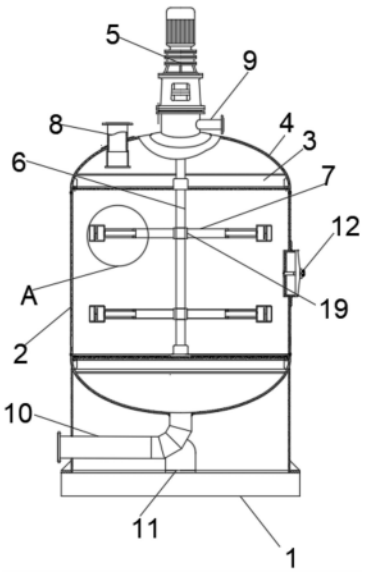
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

全自动反清洗过滤器

(57)摘要

本实用新型涉及反清洗过滤器技术领域，且公开了全自动反清洗过滤器，包括底座，所述底座上设置有罐体，所述罐体的两侧分别设置有封头，上端所述封头的上端设置有电机，所述底座的内部设置有搅拌机构，该全自动反清洗过滤器，当罐体的内部注入有需要过滤的杂质以及水的时候，启动电机，电机带动旋转轴以及搅拌轴后进行旋转，当搅拌轴后旋转的时候，会对水以及需要过滤的杂质进行混合，水与杂质的混合物会进入到安装块的内部，冲击搅拌叶旋转，搅拌叶是向靠近搅拌连接环的一侧进行吹风的，因此在旋转的时候，会将水与杂质的混合向连接槽的吹动，然后水与杂质的混合物通过排出口排出，如此反复，能够增加水与杂质的碰撞，使得二者充分混合。



CN 216726043 U

1.全自动反清洗过滤器,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)上设置有罐体(2),所述罐体(2)的两侧分别设置有封头(4),上端所述封头(4)的上端设置有电机(5),所述底座(1)的内部设置有搅拌机构,上方的封头(4)上安装有进水口(8)以及通气口(9),下方所述封头(4)安装有出水口(10),底座(1)的侧壁上开设有入口(12)。

2.根据权利要求1所述的全自动反清洗过滤器,其特征在于:下方所述封头(4)上安装有底部入口(11),且底部入口(11)与出水口(10)前后错位。

3.根据权利要求1所述的全自动反清洗过滤器,其特征在于:所述电机(5)的转轴上固定安装有旋转轴(6),且旋转轴(6)延伸到底座(1)的内部,所述搅拌机构设置有最少两组,搅拌机构设置在旋转轴(6)上。

4.根据权利要求3所述的全自动反清洗过滤器,其特征在于:所述搅拌机构包括搅拌连接环(19)、安装块(18)以及最少两个搅拌轴后(7),所述搅拌轴后(7)固定安装在搅拌连接环(19)上,搅拌连接环(19)固定安装在旋转轴(6)上,且安装块(18)固定安装在搅拌轴后(7)远离搅拌连接环(19)的一端。

5.根据权利要求4所述的全自动反清洗过滤器,其特征在于:所述安装块(18)的内部设置有旋转机构,搅拌轴后(7)靠近安装块(18)的一端开设有连接槽(13),所述安装块(18)的内部开设有与连接槽(13)连通的连接孔(15),所述连接槽(13)的内壁上开设有多组贯穿式的排出口(14)。

6.根据权利要求5所述的全自动反清洗过滤器,其特征在于:所述旋转机构包括搅拌叶(17)以及竖杆(16),所述竖杆(16)固定安装在安装块(18)的内部,且竖杆(16)通过转轴转动连接有搅拌叶(17)。

7.根据权利要求1所述的全自动反清洗过滤器,其特征在于:上下两侧的所述封头(4)均通过封头连接件(3)与底座(1)固定连接在一起。

全自动反清洗过滤器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及反清洗过滤器技术领域，具体为全自动反清洗过滤器。

背景技术

[0002] 全自动自清洗过滤器是一种利用滤网直接拦截水中的杂质，去除水体悬浮物、颗粒物，降低浊度，净化水质，减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生，以净化水质及保护系统其他设备正常工作的精密设备。水由进水口进入自清洗过滤器机体，由于智能化(PLC、PAC)设计，系统可自动识别杂质沉积程度，给排污阀信号自动排污。

[0003] 如中国专利(CN214808883U)本实用新型涉及污水处理的技术领域，特别是涉及一种全自动自清洗过滤器，其对滤芯进行清洗，减少滤芯在长时间使用之后被杂物堵塞的可能，提高了污水处理效果，增加了实用性；包括处理罐、开关盖、进水电磁阀、排渣电磁阀、滤芯、排水管、排水电磁阀、支撑座、水箱、抽水管、水泵组件和抽水电磁阀，处理罐内部设置有工作腔，开关盖的底端与处理罐的顶端螺装，处理罐的底端设置有三组支腿，工作腔的左端下侧连通设置有进水管，进水电磁阀安装在进水管的输出端，工作腔底端连通设置有排渣管，排渣电磁阀安装在排渣管的输出端，滤芯安装在工作腔内部，滤芯的输出端与排水管的输入端连通，排水管的输出端穿过工作腔的右端上侧并且伸入处理罐的右侧，现有的全自动自清洗过滤器在工作的时候需要将污染的水进行搅拌，搅拌的时候，可以使得水与水中的杂质充分混合，使得杂质漂浮在水中，然后配合上滤网以及压差对水进行过滤，但是现有的搅拌设备在搅拌水的时候，无法使得水与其中的杂质充分的混合起来，因此我们提出了全自动反清洗过滤器。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了全自动反清洗过滤器，解决了上述的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述所述目的，本实用新型提供如下技术方案：全自动反清洗过滤器，包括底座，所述底座上设置有罐体，所述罐体的两侧分别设置有封头，上端所述封头的上端设置有电机，所述底座的内部设置有搅拌机构，上方的封头上安装有进水口以及通气口，下方所述封头安装有出水口，底座的侧壁上开设有入口。

[0008] 优选的，下方所述封头上安装有底部入口，且底部入口与出水口前后错位。

[0009] 优选的，电机的转轴上固定安装有旋转轴，且旋转轴延伸到底座的内部，所述搅拌机构设置有最少两组，搅拌机构设置在旋转轴上。

[0010] 优选的，所述搅拌机构包括搅拌连接环、安装块以及最少两个搅拌轴后，所述搅拌轴后固定安装在搅拌连接环上，搅拌连接环固定安装在旋转轴上，且安装块固定安装在搅拌轴后远离搅拌连接环的一端。

[0011] 优选的，所述安装块的内部设置有旋转机构，搅拌轴后靠近安装块的一端开设有连接槽，所述安装块的内部开设有与连接槽连通的连接孔，所述连接槽的内壁上开设有多组贯穿式的排出口。

[0012] 优选的，所述旋转机构包括搅拌叶以及竖杆，所述竖杆固定安装在安装块的内部，且竖杆通过转轴转动连接有搅拌叶，通过进水口向罐体的内部注入水，通过通气口向罐体的内部进气，通过入口向罐体的内部注入需要过滤的杂质，当罐体的内部注入有需要过滤的杂质以及水的时候，启动电机，电机带动旋转轴以及搅拌轴后进行旋转，当搅拌轴后旋转的时候，会对水以及需要过滤的杂质进行混合，水与杂质的混合物会进入到安装块的内部，冲击搅拌叶旋转，搅拌叶是向靠近搅拌连接环的一侧进行吹风的，因此在旋转的时候，会将水与杂质的混合向连接槽的吹动，然后水与杂质的混合物通过排出口排出，如此反复，能够增加水与杂质的碰撞，使得二者充分混合。

[0013] 优选的，上下两侧的所述封头均通过封头连接件与底座固定连接在一起。

[0014] (三)有益效果

[0015] 与现有技术相比，本实用新型提供了全自动反清洗过滤器，具备以下有益效果：

[0016] 1、该全自动反清洗过滤器，当罐体的内部注入有需要过滤的杂质以及水的时候，启动电机，电机带动旋转轴以及搅拌轴后进行旋转，当搅拌轴后旋转的时候，会对水以及需要过滤的杂质进行混合，水与杂质的混合物会进入到安装块的内部，冲击搅拌叶旋转，搅拌叶是向靠近搅拌连接环的一侧进行吹风的，因此在旋转的时候，会将水与杂质的混合向连接槽的吹动，然后水与杂质的混合物通过排出口排出，如此反复，能够增加水与杂质的碰撞，使得二者充分混合。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构立体示意图；

[0018] 图2为图1中的A处局部放大示意图。

[0019] 图中：1、底座；2、罐体；3、封头连接件；4、封头；5、电机；6、旋转轴；7、搅拌轴后；8、进水口；9、通气口；10、出水口；11、底部入口；12、入口；13、连接槽； 14、排出口；15、连接孔；16、竖杆；17、搅拌叶；18、安装块；19、搅拌连接环。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-2，全自动反清洗过滤器，包括底座1，底座1上设置有罐体2，罐体2的两侧分别设置有封头4，上端封头4的上端设置有电机5，底座1的内部设置有搅拌机构，上方的封头4上安装有进水口8以及通气口9，下方封头4安装有出水口10，底座1的侧壁上开设有入口12。

[0022] 进一步的，下方封头4上安装有底部入口11，且底部入口11与出水口10前后错位。

[0023] 进一步的，电机5的转轴上固定安装有旋转轴6，且旋转轴6延伸到底座1的内部，搅

拌机构设置有最少两组，搅拌机构设置在旋转轴6上。

[0024] 进一步的，搅拌机构包括搅拌连接环19、安装块18以及最少两个搅拌轴后7，搅拌轴后7固定安装在搅拌连接环19上，搅拌连接环19固定安装在旋转轴6上，且安装块18 固定安装在搅拌轴后7远离搅拌连接环19的一端。

[0025] 进一步的，安装块18的内部设置有旋转机构，搅拌轴后7靠近安装块18的一端开设有连接槽13，安装块18的内部开设有与连接槽13连通的连接孔15，连接槽13的内壁上开设有多组贯穿式的排出口14。

[0026] 进一步的，旋转机构包括搅拌叶17以及竖杆16，竖杆16固定安装在安装块18的内部，且竖杆16通过转轴转动连接有搅拌叶17，通过进水口8向底座1的内部注入水，通过通气口9向底座1的内部进气，通过入口12向底座1的内部注入需要过滤的杂质，当底座1的内部注入有需要过滤的杂质以及水的时候，启动电机5，电机5带动旋转轴6以及搅拌轴后7进行旋转，当搅拌轴后7旋转的时候，会对水以及需要过滤的杂质进行混合，水与杂质的混合物会进入到安装块18的内部，冲击搅拌叶17旋转，搅拌叶17是向靠近搅拌连接环19的一侧进行吹风的，因此在旋转的时候，会将水与杂质的混合向连接槽13 的吹动，然后水与杂质的混合物通过排出口14排出，如此反复，能够增加水与杂质的碰撞，使得二者充分混合。

[0027] 进一步的，上下两侧的封头4均通过封头连接件3与底座1固定连接在一起。

[0028] 底部入口11、入口12、出水口10、进水口8以及通气口9中均设置有电磁阀，且电磁阀与外界的控制设备电性连接在一起，通过控制设备孔底部入口11、入口12、出水口 10、进水口8以及通气口9的开启以及关闭。

[0029] 1的内部设置有多元滤芯、反冲洗机构、电控箱和差压控制器，多元滤芯、反冲洗机构、电控箱和差压控制器为现有结构，且其运作方式为现有结构，因此在本方案不在对其进行详细的叙述。

[0030] 工作原理：通过进水口8向罐体2的内部注入水，通过通气口9向罐体2的内部进气，通过入口12向罐体2的内部注入需要过滤的杂质，当罐体2的内部注入有需要过滤的杂质以及水的时候，启动电机5，电机5带动旋转轴6以及搅拌轴后7进行旋转，当搅拌轴后 7旋转的时候，会对水以及需要过滤的杂质进行混合，水与杂质的混合物会进入到安装块 18的内部，冲击搅拌叶17旋转，搅拌叶17是向靠近搅拌连接环19的一侧进行吹风的，因此在旋转的时候，会将水与杂质的混合向连接槽13的吹动，然后水与杂质的混合物通过排出口14排出，如此反复，能够增加水与杂质的碰撞，使得二者充分混合。

[0031] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

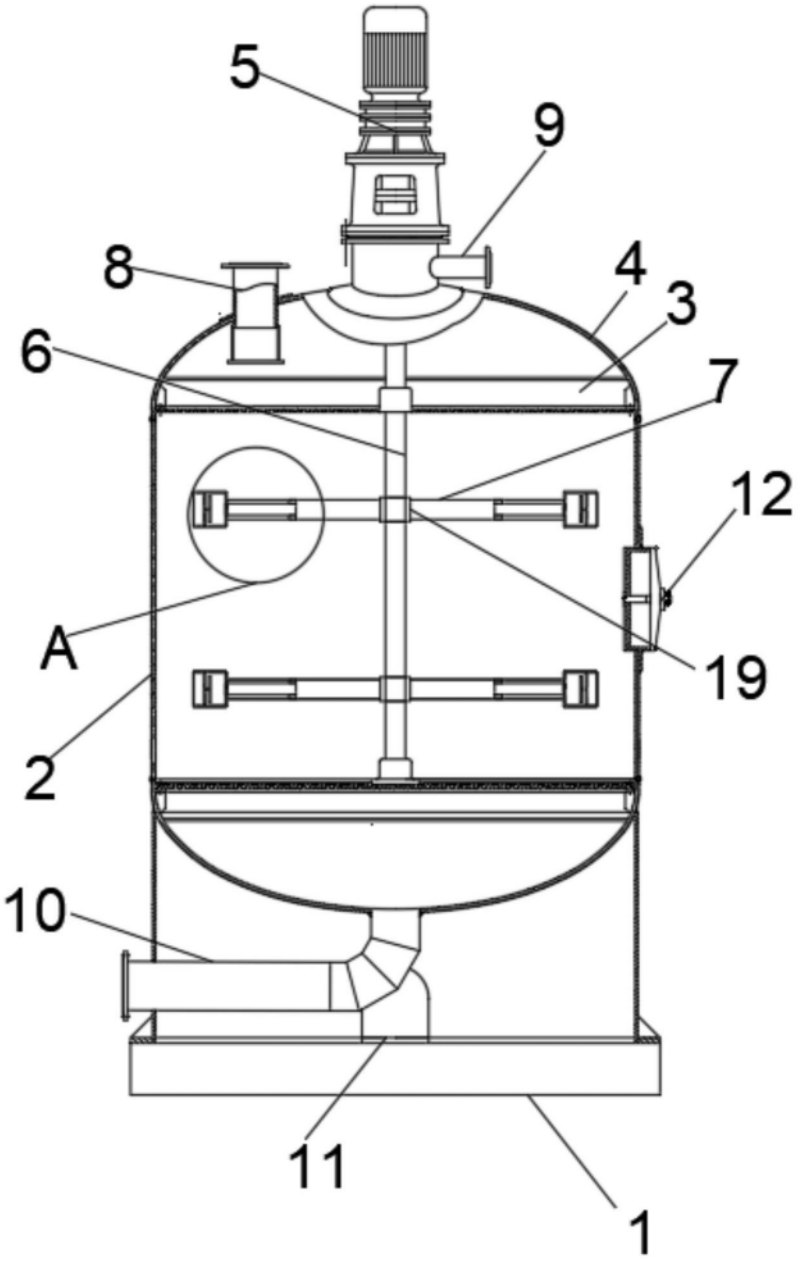


图1

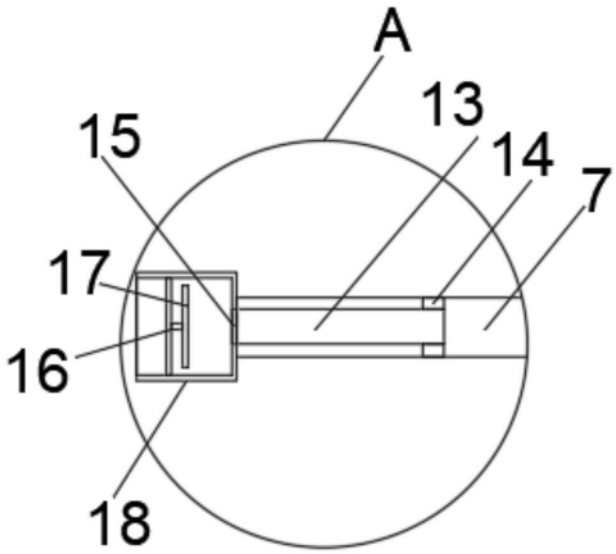


图2